

Взаимодействие частиц с веществом

Ионизационные потери энергии

1 Инвариантная масса

При анализе процессов взаимодействия частиц удобно использовать инвариантную массу системы. Она определяется выражением

$$M_{\text{inv}}^2 = \left(\sum_i E_i \right)^2 - \left(\sum_i \vec{p}_i \right)^2. \quad (1.1)$$

Данная величина является лоренц-инвариантной, то есть её значение не зависит от выбора системы отсчёта.

Инвариантная масса широко используется при поиске новых частиц и резонансных состояний по распределению числа событий в зависимости от массы системы.

2 Взаимодействие частиц с веществом

При прохождении частицы через вещество происходит передача энергии атомам среды. Основные механизмы взаимодействия:

- ионизация атомов вещества;
- возбуждение электронных оболочек атомов;
- упругое рассеяние на ядрах;
- радиационные потери энергии.

Для заряженных частиц основным механизмом потери энергии при умеренных энергиях является ионизация.

3 Ионизационные потери

Рассмотрим столкновение заряженной частицы с электроном вещества. Максимальная энергия, которая может быть передана электрону отдачи, определяется выражением

$$E_{\max} = \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{1 + 2\gamma m_e/M + (m_e/M)^2}, \quad (1.2)$$

где:

- M — масса налетающей частицы;
- m_e — масса электрона;
- $\beta = v/c$;
- $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$.

В зависимости от энергии частицы возможны различные приближения. Для нерелятивистского случая:

$$\gamma \approx 1,$$

и максимальная энергия электрона отдачи имеет порядок

$$E_{\max} \sim \beta^2. \quad (1.3)$$

Для ультрарелятивистских частиц:

$$\gamma \gg 1,$$

энергия электрона отдачи возрастает как

$$E_{\max} \sim E. \quad (1.4)$$

4 Энергетические потери при прохождении слоя вещества

Пусть частица проходит через слой вещества толщины Δx . Количество энергии, потерянное частицей, можно оценить как

$$\Delta W = \sigma \Delta x n \varepsilon, \quad (1.5)$$

где

- σ — сечение взаимодействия;
- n — концентрация атомов вещества;
- ε — средняя энергия, передаваемая за одно столкновение.

Концентрация атомов выражается через плотность вещества:

$$n = \frac{N_A \rho}{A}, \quad (1.6)$$

где A — атомная масса вещества, ρ — его плотность.
Тогда:

$$\Delta W = \sigma \Delta x \frac{N_A \rho}{A} \varepsilon. \quad (1.7)$$

Следовательно, удельные потери энергии:

$$\frac{dE}{dx} = \sigma \frac{N_A \rho}{A} \varepsilon. \quad (1.8)$$

5 Рассеяние на ядрах

При взаимодействии заряженной частицы с ядром возникает кулоновское рассеяние. Дифференциальное сечение рассеяния Резерфорда имеет вид:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{Z^2 e^4}{4E^2} \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}. \quad (1.9)$$

Здесь:

- Z — заряд ядра;
- E — энергия налетающей частицы;
- θ — угол рассеяния.

6 Формула Мотта

Формула Резерфорда не учитывает спин электрона и релятивистские эффекты. При учёте этих поправок получается формула Мотта.

Дифференциальное сечение рассеяния принимает вид

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{d\sigma_R}{d\Omega} \left(1 - \beta^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right), \quad (1.10)$$

где

$$\beta = \frac{v}{c}$$

характеризует релятивистский режим движения частицы.
Поправочный множитель

$$1 - \beta^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

описывает влияние спина частицы и становится существенным при больших энергиях.

7 δ -электроны

При столкновении быстрой заряженной частицы с электроном атома последний может получить энергию, достаточную для самостоятельной ионизации вещества.

Такие электроны называются δ -электронами.

Дифференциальное распределение числа выбитых электронов имеет вид

$$\frac{d^2 N}{d\varepsilon dx} = C \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \frac{1}{\varepsilon^2} \left(1 - \beta^2 \frac{\varepsilon}{E_{\max}} \right), \quad (1.11)$$

где

- ε — энергия электрона отдачи;
- $E_{\max}$ — максимальная энергия передачи;
- C — постоянная, зависящая от системы единиц.

Из выражения видно, что вероятность рождения электронов с малой энергией значительно выше, так как

$$\frac{dN}{d\varepsilon} \sim \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

8 Средние ионизационные потери

Средняя потеря энергии частицы при прохождении вещества описывается формулой Бете–Блоха.

Общий вид:

$$-\frac{dE}{dx} = K \frac{Z}{A} \frac{z^2}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 E_{\max}}{I^2} - \beta^2 - \frac{\delta}{2} \right], \quad (1.12)$$

где:

- z — заряд налетающей частицы в единицах e ;
- Z — заряд ядра вещества;
- A — атомная масса вещества;
- I — средний потенциал ионизации;
- δ — поправка на поляризацию среды;
- K — константа Бете.

Константа:

$$K = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \approx 0.307 \frac{\text{MeV cm}^2}{\text{g}}. \quad (1.13)$$

Формула Бете–Блоха показывает основные особенности потерь энергии:

- при малых скоростях потери растут как $1/\beta^2$;
- при больших энергиях возникает логарифмический рост;
- существует область минимальных потерь.

9 Минимально ионизирующие частицы

При определённой скорости частицы функция

$$-\frac{dE}{dx}$$

имеет минимум.

Частицы в этой области называются минимально ионизирующими частицами (MIP — Minimum Ionizing Particle).

Для большинства материалов минимум достигается примерно при

$$\beta\gamma \approx 3 - 4.$$

В этой области потеря энергии составляет приблизительно

$$\frac{dE}{dx} \approx 1 - 2 \frac{\text{MeV cm}^2}{g}.$$

10 Флуктуации потерь энергии

Среднее значение потери энергии, описываемое формулой Бете–Блоха, не полностью характеризует процесс взаимодействия частицы с веществом.

Причина заключается в том, что число столкновений конечно, поэтому от события к событию энергия, потерянная частицей, различается.

Распределение потерь энергии является асимметричным. Большинство событий имеют небольшую потерю энергии, однако существует вероятность редких столкновений с большой передачей энергии.

Для тонких слоёв вещества распределение описывается функцией Ландау.

11 Распределение Ландау

При прохождении частицы через тонкий слой вещества распределение энергии потерь имеет вид

$$f(\Delta E) = \frac{1}{\xi} \phi(\lambda), \quad (1.14)$$

где

$$\lambda = \frac{\Delta E - \Delta E_{\text{мп}}}{\xi}. \quad (1.15)$$

Здесь:

- $\Delta E_{\text{мп}}$ — наиболее вероятная потеря энергии;
- ξ — параметр, характеризующий ширину распределения;
- $\phi(\lambda)$ — функция Ландау.

Параметр ξ определяется как

$$\xi = \frac{K}{2} \frac{Z}{A} \frac{x}{\beta^2}, \quad (1.16)$$

где x — толщина слоя вещества.

Наиболее вероятная потеря энергии:

$$\Delta E_{\text{мп}} = \xi \left[\ln \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} + \ln \frac{\xi}{I} + j - \beta^2 - \delta \right], \quad (1.17)$$

где j — численная поправка.

12 Толстые слои вещества

При увеличении толщины вещества число столкновений возрастает и распределение потерь энергии становится более симметричным.

В пределе большого числа независимых столкновений распределение приближается к нормальному:

$$f(E) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left(-\frac{(E - \bar{E})^2}{2\sigma^2} \right). \quad (1.18)$$

13 Радиационные потери энергии

Для лёгких заряженных частиц при больших энергиях существенную роль начинают играть радиационные потери.

Основной процесс:

$$e^- \rightarrow e^- + \gamma.$$

То есть частица теряет энергию за счёт тормозного излучения.

Интенсивность радиационных потерь пропорциональна энергии частицы:

$$-\frac{dE}{dx} \sim E. \quad (1.19)$$

В отличие от ионизационных потерь, которые зависят от скорости как $1/\beta^2$, радиационные потери быстро возрастают с энергией.

Полная потеря энергии может быть записана в виде:

$$-\frac{dE}{dx} = \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{ion}} + \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{rad}}. \quad (1.20)$$

14 Радиационная длина

Для описания тормозного излучения вводится радиационная длина X_0 .

После прохождения расстояния X_0 энергия электрона уменьшается в e раз:

$$E(x) = E_0 e^{-x/X_0}. \quad (1.21)$$

Радиационная длина зависит от материала и определяется его атомным номером и плотностью.

15 Итог

Основные механизмы взаимодействия заряженных частиц с веществом:

1. Ионизационные потери — основной процесс при умеренных энергиях.
2. Рассеяние на ядрах — изменение направления движения частицы.
3. Радиационные потери — основной процесс для лёгких частиц при высоких энергиях.

Для экспериментальной физики частиц наиболее важными являются:

- формула Бете–Блоха для определения потерь энергии;
- распределение Ландау для описания флуктуаций;
- радиационная длина для описания электромагнитных каскадов.